

Datum izdavanja 10-ruj-2009

Datum revizije 26-sij-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Chlorobenzene</b>                |
| Cat No. :                      | <b>22921</b>                        |
| Sinonimi                       | Monochlorobenzene; Benzene chloride |
| Indeksni broj                  | 602-033-00-1                        |
| CAS br                         | 108-90-7                            |
| EC br                          | 203-628-5                           |
| Molekulska formula             | C6 H5 Cl                            |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                   |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

## Opasnosti po zdravlje

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože

Kategorija 4 (H332)

Kategorija 2 (H315)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H332 - Štetno ako se udiše

H315 - Nadražuje kožu

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Klorbenzen | 108-90-7 | EEC No. 203-628-5 | >95               | Flam. Liq. 3 (H226)       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |  |  |                                                                         |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                 |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava: Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                                                                                                    | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                | Francuska                                                                                                                                                                    | Belgija                                                                                                                   | Španjolska                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 15 ppm (15min)<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 14 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 70 | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 70 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |  |                                       |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
|  |  |  | mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Komponenta | Italija                                                                                                                                                                                     | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                                                                                    | Nizozemska                                                                | Finska                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 15 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina lho |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                        | Danska                                                                                                                        | Švicarska                                                                                                                        | Poljska                                                                         | Norveška                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | MAK-KZGW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 15 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 34.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bugarska                                                                                    | Hrvatska                                                                                                                                                      | Irska                                                                                                           | Cipar                                                                                 | Češka Republika                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 70.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                     | Grčka                                                                                 | Mađarska                                                                              | Island                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 15 ppm 15 minutites.<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Komponenta | Latvija                                                                               | Litva                                                                                           | Luksemburg                                                                                                                      | Malta                                                                                                     | Rumunjska                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 ppm 15 minute<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusija                                                                        | Republika Slovačka                                                       | Slovenija                                                                                                                 | Švedska                                                                                                                                                 | Turska                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2223<br>Skin notation<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 15 ppm 15 minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 15 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15 dakika<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

**Biološke granične vrijednosti**  
Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska             | Španjolska | Njemačka               |
|------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| Klorbenzen |                | 4-Chlorocatechol: 5    | Total p-Chlorophenol: |            | total 4-Chlorocatechol |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |                                         |                                                                                                                |  |                                                                    |
|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  | mmol/mol creatinine<br>urine post-shift | 25 mg/g creatinine urine<br>end of shift<br>Total 4-Chlorophenol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of shift |  | (after hydrolysis): 80<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift ) |
|--|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                                                                                                                 |
|------------|---------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen |         |        |        |          | total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g Creatinine<br>urine end of shift<br>total p-Chlorophenol: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                                                                                                                | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Klorbenzen |           |         | Total 4-Chlorocatechol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>prior to shift<br>Total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                      | Akutni učinak lokalni<br>(Oralno) | Akutni učinak<br>sustavne (Oralno) | Kronični učinci lokalni<br>(Oralno) | Kronični učinci<br>sustavne (Oralno) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Klorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) |                                   | 3 mg/kg bw/day                     |                                     | 3 mg/kg bw/day                       |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard      | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.7 mm            | Nivo 6<br>EN 374 | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

Izgled

Prozirno

Miris

gorke bademi

Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

Talište/područje taljenja

-45 °C / -49 °F

Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

Točka vrenja/područje

131 °C / 267.8 °F

Zapaljivost (Tekućina)

Zapaljivo

Na temelju test podataka

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

Granice eksplozivnosti

**Donja** 1.3 Vol%

**Gornja** 11 Vol%

Plamište

23 °C / 73.4 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

Temperatura samopaljenja

590 °C / 1094 °F

Temperatura dekompozicije

> 132°C

pH

Nikakve informacije nisu dostupne

Viskoznost

0.8 mPa.s @ 20°C

Topljivost u vodi

0.4 g/l (20°C)

Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

Komponenta

**Log Pow**

Klorbenzen

3.79

Tlak pare

12 mbar @ 20°C

Gustoća / Specifična gravitacija

1.108

Gustina rasutog tereta

Nije primjenljivo

Tekućina  
(Zrak = 1.0)

Gustoća pare

3.9

Svojstva čestice

Nije primjenljivo (tekućina)

### 9.2. Ostale informacije

Molekulska formula

C6 H5 Cl

Molekularna težina

112.56

Eksplozivna svojstva

eksplozivna smjesa para / zraka moguće

Brzina isparavanja

1 (Butyl Acetate = 1.0)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenja.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Lužine. Jaka reducirajuća sredstva. Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Kategorija 4

| Komponenta | LD50 oralno                    | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Klorbenzen | LD50 2000 - 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13.5 mg/L ( Rat ) 7 h |

#### (b) kože korozijske / iritacije;

Test metoda  
Testirane vrste  
Opservacijskih krajnja

OECD 404  
kunić  
eritem / eshara = 2.7  
edem = 1

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Test metoda  
Testirane vrste  
Opservacijskih krajnja

OECD 405  
kunić  
Crvenilo konjunktive = 0.9  
Iris lezija = 0  
Edem od konjunktive = 0.4  
Rožnica neprozirnost = 0.1

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|                                      |                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Koža                                 | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| (e) zametnih stanica mutagenost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| (f) karcinogenost;                   | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Nema dostupnih podataka                                                                                                                      |  |  |
| Test metoda                          | Kronični toksicitet                                                                                                                          |  |  |
| Testirane vrste / trajanje           | Štakor / 90 dana                                                                                                                             |  |  |
| Studija rezultat                     | NOAEL = 125 mg/kg                                                                                                                            |  |  |
| Izloženosti                          | Oralno                                                                                                                                       |  |  |
| Ciljani organi                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                           |  |  |
|                                      | NOAEC = 234 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |  |  |
|                                      | Udisanje                                                                                                                                     |  |  |
| (j) težnja opasnosti;                | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                     |  |  |
| Ostali štetni učinci                 | Štetno u slučaju udisanja                                                                                                                    |  |  |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. |  |  |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Sadrži tvar koja je: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vodena buha                            | Slatkovodne alge                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | LC50: = 91 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.1 - 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 4.1 - 4.9 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6.9 - 7.9 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 36.35 - 58.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 7 - 8.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.59 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 2.55 - 420 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
|------------|----------|----------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|            |                                                                                                                                   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Klorbenzen | EC50 = 11.26 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.3 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 20 mg/L 10 min<br>EC50 = 9.36 mg/L 5 min |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Nije lako biorazgradivo

Postojanost je malo vjerojatna.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Klorbenzen | 3.79    | 4.3 - 39.6 dimensionless      |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojeane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN1134

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** CHLOROBENZENE

**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3

**14.4. Skupina pakiranja** III

## ADR

**14.1. UN broj** UN1134

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** CHLOROBENZENE

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3

**14.4. Skupina pakiranja** III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1134

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** CHLOROBENZENE

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3

**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Klorbenzen | 108-90-7 | 203-628-5 | -      | -   | X     | X    | KE-25489 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Klorbenzen | 108-90-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | 108-90-7 | -                                                  | Use restricted. See item                                                   | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen | 108-90-7 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Klorbenzen | WGK2                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Klorbenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H332 - Štetno ako se udiše

H315 - Nadražuje kožu

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Kazalo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chlorobenzene

Datum revizije 26-sij-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeфицијent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Pripremi/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

10-ruj-2009

26-sij-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista